

11. Analizar si es posible realizar la composición que se pide, en caso afirmativo efectuarla. Indicar que tipo de función es la función compuesta.

a. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: F(x; y) = x^2 - 3xy$ $(\tilde{g} \circ F), (F \circ \tilde{g})$

$\tilde{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: \tilde{g}(t) = (\sqrt[3]{t}; t)$

b. $F: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: F(x; y) = x^2 + xy$ $(g \circ F)$
 $g: B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: g(t) = 2^{-t} \ln(t)$

c. $\tilde{f}: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2: \tilde{f}(t) = (\ln(t); t^2)$ $(\tilde{G} \circ \tilde{f})$
 $\tilde{G}: B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3: \tilde{G}(u; v) = (u; v; u + v)$

Para analizar si es posible realizar las composiciones de funciones dadas, hay que verificar la compatibilidad de las dimensiones y dominios de las funciones involucradas:

- a)
1. $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, donde $F(x, y) = x^2 - 3xy$.
 2. $\tilde{g}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $\tilde{g}(t) = (\sqrt[3]{t}, t)$.

$G \circ F = G(F)$: Para realizar esta composición, necesitamos que la dimensión de la imagen de F coincida con el dominio de G.

- $F(x, y)$ toma un par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y devuelve un escalar $z \in \mathbb{R}$.
- Luego, $\tilde{g}(t)$ toma un valor escalar $t \in \mathbb{R}$ y devuelve un par ordenado $(\sqrt[3]{t}, t) \in \mathbb{R}^2$.

Por lo tanto, **sí es posible realizar la composición $\tilde{g} \circ F$** porque la salida de F es un escalar en $\mathbb{R}$, que es un valor válido para la entrada de $\tilde{g}$. La composición sería:

$$(\tilde{g} \circ F)(x, y) = \tilde{g}(F(x, y)) = \tilde{g}(x^2 - 3xy) = (\sqrt[3]{x^2 - 3xy}, x^2 - 3xy).$$

Este resultado es una función que devuelve un vector en $\mathbb{R}^2$.

$F \circ G = F(G)$: Para realizar esta composición, necesitamos que la dimensión de la imagen de G coincida con el dominio de F.

Composición $F \circ \tilde{g}$:

Aquí buscamos componer F después de $\tilde{g}$, es decir, $(F \circ \tilde{g})(t) = F(\tilde{g}(t))$.

- $\tilde{g}(t)$ devuelve un par $(\sqrt[3]{t}, t) \in \mathbb{R}^2$.
- Luego, $F(x, y)$ toma un par $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y devuelve un escalar en $\mathbb{R}$.

Por lo tanto, **sí es posible realizar la composición $F \circ \tilde{g}$** porque $\tilde{g}$ devuelve un par que es una entrada válida para F . La composición sería:

$$(F \circ \tilde{g})(t) = F(\tilde{g}(t)) = F(\sqrt[3]{t}, t) = (\sqrt[3]{t})^2 - 3(\sqrt[3]{t})t = \sqrt[3]{t^2} - 3t^{4/3}.$$

Este resultado es una función que devuelve un escalar en $\mathbb{R}$.

Conclusión:

- $\tilde{g} \circ F$ es posible y da como resultado una función vectorial $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.
- $F \circ \tilde{g}$ es posible y da como resultado una función escalar $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Veamos la parte **b)** del problema:

1. $F : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, donde $F(x, y) = x^2 + xy$.
2. $g : B \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, donde $g(t) = 2^{-t} \ln(t)$.

Composición $g \circ F$:

Buscamos componer g después de F , es decir, $(g \circ F)(x, y) = g(F(x, y))$.

- $F(x, y)$ toma un par $(x, y) \in A \subseteq \mathbb{R}^2$ y devuelve un escalar $z \in \mathbb{R}$.
- Luego, $g(t)$ toma un valor escalar $t \in B \subseteq \mathbb{R}$ y devuelve un escalar $g(t) \in \mathbb{R}$.

Para que esta composición sea posible, necesitamos verificar si los valores de $F(x, y)$ están dentro del dominio de $g(t)$. El dominio de $g(t) = 2^{-t} \ln(t)$ requiere que $t > 0$, porque $\ln(t)$ solo está definido para $t > 0$.

Dominio de $g \circ F$:

Para que $g(F(x, y))$ esté bien definido, necesitamos que $F(x, y) > 0$. Sabemos que:

$$F(x, y) = x^2 + xy.$$

- Para que $F(x, y) > 0$, necesitamos estudiar cómo se comporta esta función dependiendo de los valores de x y y . Por ejemplo, si $x = 0$, entonces $F(0, y) = 0$, lo que está fuera del dominio de g , ya que $\ln(0)$ no está definido.
- Para valores de x y y tales que $x^2 + xy > 0$, la composición es válida.

Resultado de la composición:

Si el dominio de $F(x, y)$ está restringido a los puntos donde $x^2 + xy > 0$, entonces la composición es válida. La función compuesta será:

$$(g \circ F)(x, y) = g(F(x, y)) = 2^{-F(x, y)} \ln(F(x, y)) = 2^{-(x^2 + xy)} \ln(x^2 + xy).$$

Esta es una función escalar $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida únicamente para (x, y) tales que $x^2 + xy > 0$.

Conclusión:

- $g \circ F$ es posible solo cuando $F(x, y) = x^2 + xy > 0$. La composición da como resultado una función escalar $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Veamos la parte c):

1. $\tilde{f} : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, donde $\tilde{f}(t) = (\ln(t), t^2)$.
2. $\tilde{G} : B \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\tilde{G}(u, v) = (u, v, u + v)$.

Composición $\tilde{G} \circ \tilde{f}$:

Para componer $\tilde{G} \circ \tilde{f}$, necesitamos que la salida de $\tilde{f}(t)$ sea un elemento válido para la entrada de $\tilde{G}(u, v)$.

- $\tilde{f}(t)$ toma un escalar $t \in \mathbb{R}$ y devuelve un par ordenado $(\ln(t), t^2) \in \mathbb{R}^2$.
- Luego, $\tilde{G}(u, v)$ toma un par $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ y devuelve un vector en $\mathbb{R}^3$, es decir, $(u, v, u + v)$.

Análisis de la composición:

La salida de $\tilde{f}(t) = (\ln(t), t^2)$ es un par en $\mathbb{R}^2$, que es exactamente el tipo de entrada que $\tilde{G}(u, v)$ requiere. Por lo tanto, **la composición $\tilde{G} \circ \tilde{f}$ es posible**.

Realicemos la composición:

$$(\tilde{G} \circ \tilde{f})(t) = \tilde{G}(\tilde{f}(t)) = \tilde{G}(\ln(t), t^2).$$

Aplicamos $\tilde{G}(u, v)$ a los valores $u = \ln(t)$ y $v = t^2$:

$$\tilde{G}(\ln(t), t^2) = (\ln(t), t^2, \ln(t) + t^2).$$

Este es el resultado de la composición, una función que toma un escalar $t \in \mathbb{R}$ y devuelve un vector en $\mathbb{R}^3$.

La función compuesta $(\tilde{G} \circ \tilde{f})(t) = (\ln(t), t^2, \ln(t) + t^2)$ es una **función vectorial de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}^3$** .

Dominio:

Dado que $\ln(t)$ está definida solo para $t > 0$, el dominio de la función compuesta es $t > 0$.

12. Hallar la derivada de la función compuesta (en los casos en que existe), usando regla de la cadena.

a. $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3; \tilde{f}(t) = (3t^3; 4; \sin(2t))$
 $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}; G(x; y; z) = xz - y$

b. $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2; \tilde{f}(t) = (\cos(t); t^2 + t)$
 $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; G(x; y) = e^{3x + 2y}$

c. $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2; \tilde{f}(t) = (\cos(t); \sqrt{t})$
 $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}; G(x; y) = x \cdot \tan(y)$

RESOLUCION: UN MÉTODO DE RESOLUCIÓN USANDO REGLA DE LA CADENA ES MEDIANTE VECTOR GRADIENTE:

$$\frac{d}{dt}G(\tilde{f}(t)) = \nabla G(\tilde{f}(t)) \cdot \tilde{f}'(t)$$

1. $\tilde{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\tilde{f}(t) = (3t^3, 4, \sin(2t))$.

2. $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, donde $G(x, y, z) = xz - y$.

Queremos derivar la función compuesta $G(\tilde{f}(t))$. Usando la regla de la cadena, calculamos:

$$\frac{d}{dt}G(\tilde{f}(t)) = \nabla G(\tilde{f}(t)) \cdot \tilde{f}'(t).$$

Primero, encontramos el gradiente de $G(x, y, z)$:

$$\nabla G(x, y, z) = \left(\frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial y}, \frac{\partial G}{\partial z} \right) = (z, -1, x).$$

Ahora evaluamos el gradiente en $\tilde{f}(t) = (3t^3, 4, \sin(2t))$:

$$\nabla G(\tilde{f}(t)) = (\sin(2t), -1, 3t^3).$$

Luego, derivamos $\tilde{f}(t)$:

$$\tilde{f}'(t) = \left(\frac{d}{dt}(3t^3), \frac{d}{dt}(4), \frac{d}{dt}(\sin(2t)) \right) = (9t^2, 0, 2 \cos(2t)).$$

Finalmente, calculamos el producto punto:

$$\frac{d}{dt}G(\tilde{f}(t)) = (\sin(2t), -1, 3t^3) \cdot (9t^2, 0, 2 \cos(2t))$$

$$\frac{d}{dt}G(\tilde{f}(t)) = 9t^2 \sin(2t) + 6t^3 \cos(2t).$$

RESOLUCION: UN MÉTODO DE RESOLUCIÓN USANDO REGLA DE LA CADENA ES:

1. $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\tilde{f}(t) = (3t^3, 4, \sin(2t))$.
2. $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, donde $G(x, y, z) = xz - y$.

Planteamos la función compuesta:

$$G \circ f = G(f(t)) = (3t^3) \cdot \sin(2t) - 4$$

Derivamos respecto de la variable "t" usando regla de la cadena:

$$\frac{d}{dt}G(\tilde{f}(t)) = 9t^2 \sin(2t) + 6t^3 \cos(2t).$$

2) Pero si tuviéramos la composición $f \circ G = f(G(x, y, z))$:

1. $G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, donde $G(x, y, z) = xz - y$.
2. $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde $\tilde{f}(t) = (3t^3, 4, \sin(2t))$.

Planteamos la función compuesta, ahora la salida es un vector $\in \mathbb{R}^3$:

$$f \circ G = f(G(x, y, z)) = (3(xz-y)^3, 4, \sin(2(xz-y)))$$

Ahora para plantear la derivada se usa la matriz jacobiana:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1, f_2, \dots, f_m)$$

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

$$J_f = \begin{pmatrix} 9z(xz-y)^2 & -9(xz-y)^2 & 9x(xz-y)^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2z \cos(2(xz-y)) & -2 \cos(2(xz-y)) & 2x \cos(2(xz-y)) \end{pmatrix}$$